

Checkpoint 2 Tugas Power BI

Alisha Aline Athiyyah - 2306207921

1. Buatlah laporan yang berisi ringkasan dari topik-topik dari tutorial yang telah Anda pelajari sebelumnya

A. Power BI Interface

Power BI Desktop memiliki antarmuka yang dirancang untuk mendukung seluruh proses analisis data, mulai dari pengambilan data hingga publikasi laporan. Saat pertama kali dibuka, pengguna langsung disajikan oleh Start Screen yang memungkinkan untuk membuka file terbaru, membuat laporan baru, atau langsung menghubungkan ke berbagai sumber data.

Terdapat empat tampilan utama. Report View adalah tampilan utama tempat pengguna untuk membuat dan mengedit laporan. Kanvas di tengah berfungsi sebagai area kerja untuk menambahkan berbagai visual seperti bar chart, line chart, maupun pie chart.

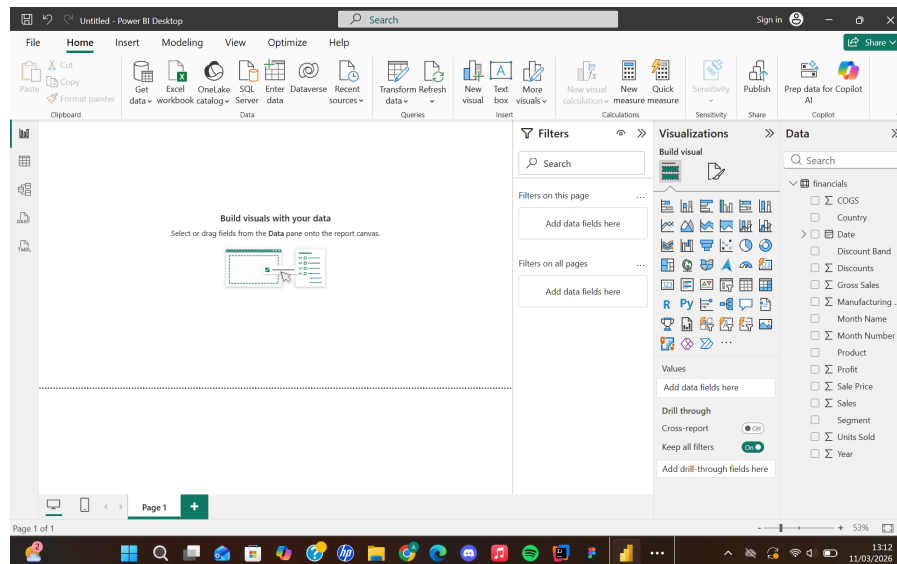


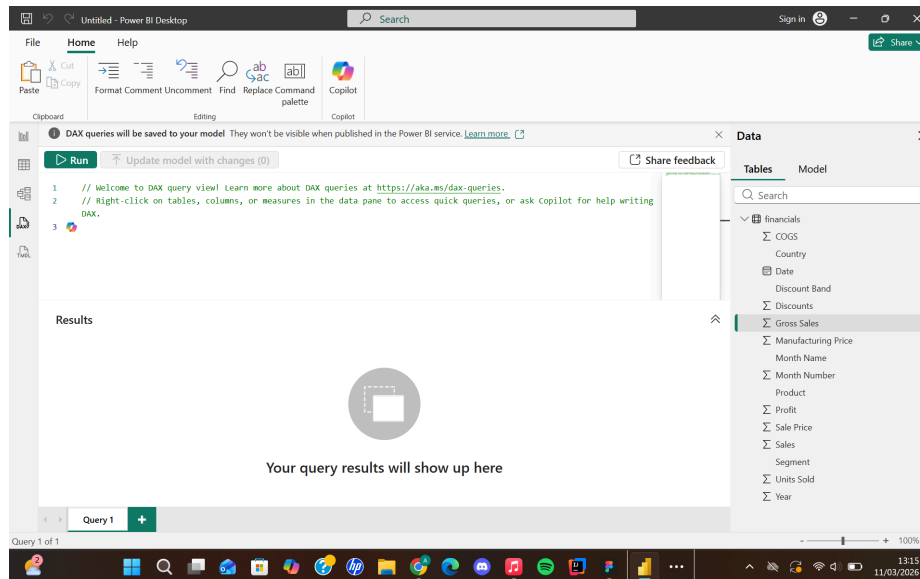
Table View menampilkan data dalam format tabular menyerupai spreadsheet, memungkinkan inspeksi detail kolom dan transformasi dasar seperti mengubah nama kolom atau tipe data.

Segment	Country	Product	Discount Band	Units Sold	Manufacturing Price	Sale Price	Gross Sales	Discounts	Sales	COG
Government	Germany	Carretera	None	1513	3	350	529550	0	529550	
Government	Germany	Paseo	None	1006	10	350	352100	0	352100	
Government	Canada	Paseo	None	1725	10	350	603750	0	603750	
Government	Germany	Paseo	None	1513	10	350	529550	0	529550	
Government	Germany	Velo	None	1006	120	350	352100	0	352100	
Government	France	VTT	None	1527	250	350	534450	0	534450	
Government	France	Amarilla	None	2750	260	350	962500	0	962500	
Government	Mexico	Carretera	Low	1210	3	350	423500	4235	419265	
Government	Mexico	Carretera	Low	1397	3	350	488950	4889.5	484060.5	
Government	France	Carretera	Low	2155	3	350	754250	7542.5	746707.5	
Government	France	Paseo	Low	2155	10	350	754250	7542.5	746707.5	
Government	Canada	VTT	Low	8415	250	350	330225	3302.25	326922.75	
Government	Mexico	VTT	Low	1397	250	350	488950	4889.5	484060.5	
Government	Canada	Carretera	Low	2852	3	350	998200	19964	978236	
Government	Canada	Paseo	Low	2852	10	350	998200	19964	978236	
Government	Germany	Velo	Low	2966	120	350	1038100	20762	1017338	
Government	Germany	Velo	Low	2877	120	350	1006950	20139	986811	
Government	Germany	VTT	Low	2877	250	350	1006950	20139	986811	
Government	United States of America	VTT	Low	266	250	350	93100	1862	91238	
Government	Mexico	VTT	Low	1940	250	350	679000	13500	665400	
Government	Germany	Amarilla	Low	2966	260	350	1038100	20762	1017338	
Government	Germany	Montana	Low	1797	5	350	628950	18868.5	610081.5	
Government	Mexico	VTT	Low	1642	250	350	574700	17241	557459	
Government	United States of America	Carretera	Low	274	3	350	95900	3836	92064	

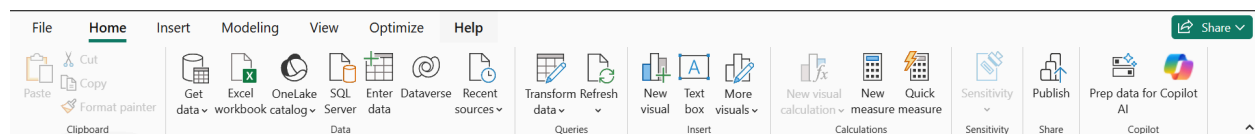
Model View digunakan untuk mengelola relasi antar tabel secara visual, sehingga dapat memahami bagaimana tabel-tabel saling terhubung dan berinteraksi, yang krusial untuk akurasi analisis.

Property	Value
Name	financials
Description	Enter a description
Synonyms	financials
Row label	Select a row label
Key column	Select a column with unique values
Is hidden	

DAX Query View memungkinkan pengguna untuk menjalankan dan menguji query DAX serta menambahkannya ke dalam model.

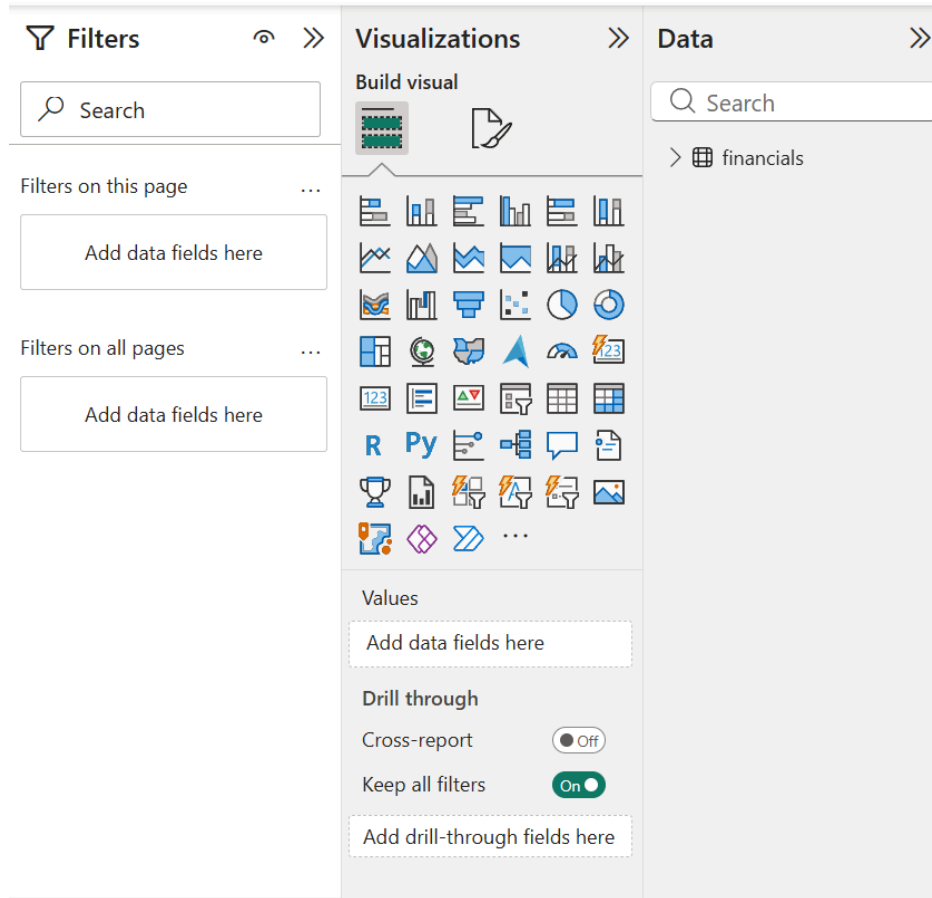


Ribbon di bagian atas berisi berbagai tab seperti Home, Insert, Modeling, View, dan Optimize. Tab Home menyediakan fungsi esensial seperti Get Data, Transform Data, dan Publish.



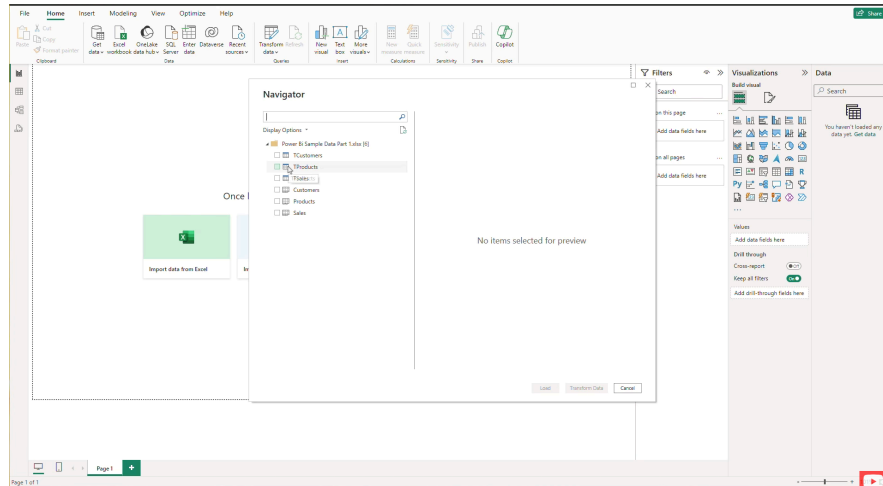
Tab Modeling menawarkan alat untuk mengelola relasi dan membuat kalkulasi. Di sisi kanan terdapat tiga panel penting: Fields Pane yang menampilkan daftar semua tabel dan field dalam model data, Visualizations Pane untuk memilih dan mengkustomisasi visual, serta Filters Pane untuk memfilter data berdasarkan field yang telah diimpor.



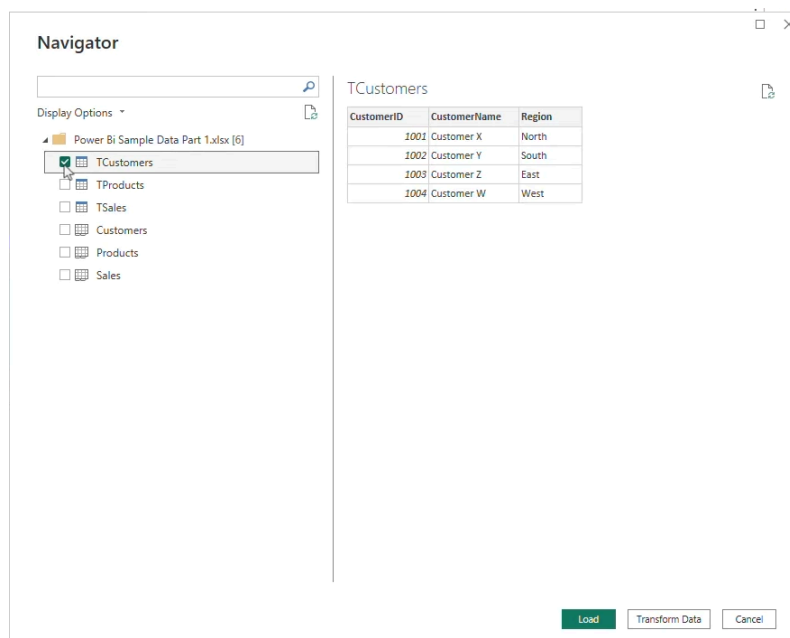


B. Connecting to Data Source

Power BI mendukung koneksi ke berbagai sumber data yang sangat beragam. Untuk mengakses opsi ini, pengguna cukup mengklik tombol Get Data pada ribbon, dan sebuah daftar sumber data yang didukung akan muncul, mulai dari Excel Workbook, SQL Server, Web Data, dan masih banyak lagi. Dalam video tutorial ini, fokus utama adalah mengimpor data dari file Excel.



Setelah mengklik opsi Excel pada menu Get Data dan menavigasi ke file yang diinginkan, Power BI akan menampilkan pratinjau data. Pratinjau ini memperlihatkan tabel-tabel yang tersedia di dalam workbook Excel tersebut. Dalam kasus tutorial ini, terdapat tiga tabel yang dimuat: T Customers (berisi informasi pelanggan), T Products (berisi informasi produk seperti nama, kategori, dan harga), serta T Sales (berisi data transaksi penjualan). Ketiga tabel ini dipilih sekaligus dan kemudian dimuat ke dalam Power BI.



Navigator

Display Options ▾

- Power BI Sample Data Part 1.xlsx [6]
 - TCustomers
 - TProducts**
 - TSales
 - Customers
 - Products
 - Sales

TProducts

ProductID	ProductName	Category	Price
101	Widget A	Category 1	100
102	Widget B	Category 1	100
103	Gadget C	Category 2	100
104	Gadget D	Category 2	100

Load Transform Data Cancel

Navigator

Display Options ▾

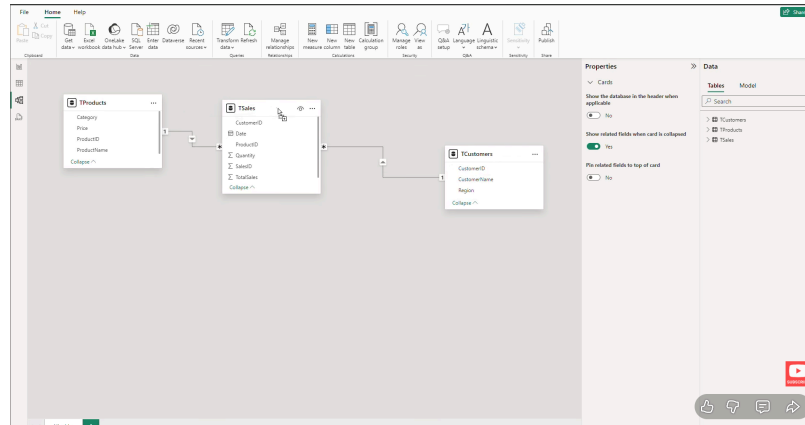
- Power BI Sample Data Part 1.xlsx [6]
 - TCustomers
 - TProducts
 - TSales**
 - Customers
 - Products
 - Sales

TSales

SalesID	Date	ProductID	CustomerID	Quantity	TotalSales
1	1/1/2024	101	1001	10	
2	1/2/2024	102	1002	5	
3	1/3/2024	103	1003	8	
4	1/4/2024	101	1001	7	
5	1/5/2024	104	1004	6	
1	1/1/2024	101	1001	10	
2	1/2/2024	102	1002	5	

Load Transform Data Cancel

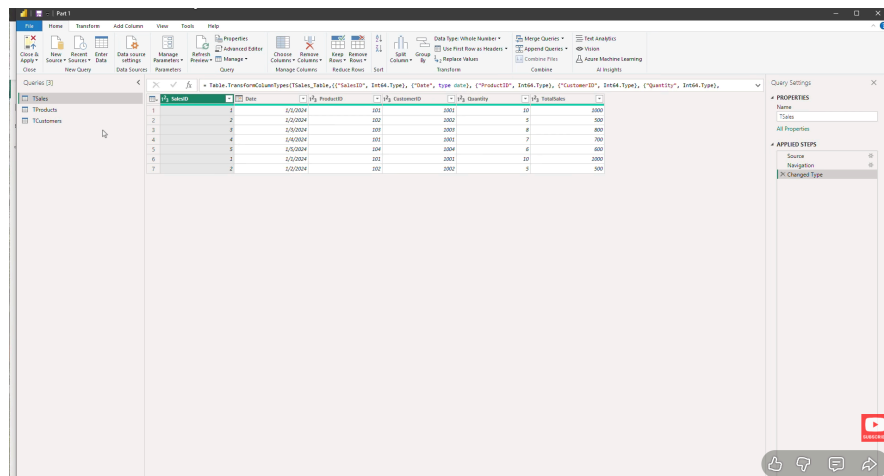
Setelah data berhasil dimuat, Power BI secara otomatis akan mendeteksi relasi antar tabel melalui primary key yang sesuai. Sebagai contoh, relasi one-to-many terdeteksi antara kolom Customer ID di tabel T Customers dan T Sales, serta antara Product ID di T Products dan T Sales. Kemampuan auto-detect ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan melalui menu File > Options and Settings > Options > Data Load > Autodetect new relationships after data is loaded.



C. Power Query

Power Query Interface

Power Query Editor adalah jendela terpisah yang dapat diakses dari tab Home pada ribbon Power BI melalui menu Transform Data. Antarmuka Power Query memiliki kemiripan struktural dengan Power BI Desktop, namun dengan tab yang berbeda: Home, Transform, Add Column, View, Tools, dan Help.



Di sisi kiri terdapat panel Queries yang menampilkan daftar semua tabel yang sedang diproses. Di sisi kanan terdapat Query Settings Panel yang menampilkan Applied Steps, sebuah daftar kronologis dari setiap transformasi yang telah diterapkan pada tabel yang dipilih. Setiap tindakan yang dilakukan pada data secara otomatis akan terekam sebagai sebuah langkah baru dalam

Applied Steps. Langkah-langkah ini juga tercermin sebagai skrip M (Power Query Formula Language) yang dapat dilihat dan diedit melalui Advanced Editor.

Using Power Query

Power Query menyediakan berbagai alat transformasi data yang komprehensif. Pada tab Transform, pengguna dapat melakukan operasi seperti Group By, Transpose, menggunakan baris pertama sebagai header, serta berbagai operasi pada kolom teks (split, trim, extract), angka (operasi statistik dan matematis), serta kolom tanggal dan waktu. Tab Add Column menawarkan fitur seperti Column from Examples, Custom Column, Conditional Column, dan Index Column.

Salah satu tugas pembersihan data yang paling umum adalah menghapus duplikat. Dalam tutorial ini, tabel T Sales diketahui memiliki nilai Sales ID yang duplikat. Untuk mengatasinya, pengguna dapat mengklik ikon tabel di pojok kiri atas tabel lalu memilih Remove Duplicates. Transformasi lain yang dilakukan meliputi mengubah tipe data kolom Total Sales menjadi Fixed Decimal Number (mata uang) pada tabel T Sales, dan mengubah tipe data kolom Price pada tabel T Products ke format yang sama. Setelah semua transformasi selesai, pengguna mengklik Close & Apply untuk menerapkan semua perubahan ke model Power BI.

D. Data Modelling

Data Modelling adalah proses mendefinisikan dan mengelola relasi antar tabel dalam Power BI agar analisis data dapat dilakukan secara akurat dan lintas-tabel. Pada Model View, relasi antar tabel dapat divisualisasikan. Power BI secara otomatis mendeteksi dan membuat relasi one-to-many antara T Customers dan T Sales (melalui Customer ID) serta antara T Products dan T Sales (melalui Product ID). Selain tiga tabel yang diimpor dari Excel, tutorial ini juga mendemonstrasikan pembuatan tabel kalender menggunakan ekspresi DAX. Dari Model View, pengguna membuat tabel baru dengan formula: Calendar = CALENDARAUTO()

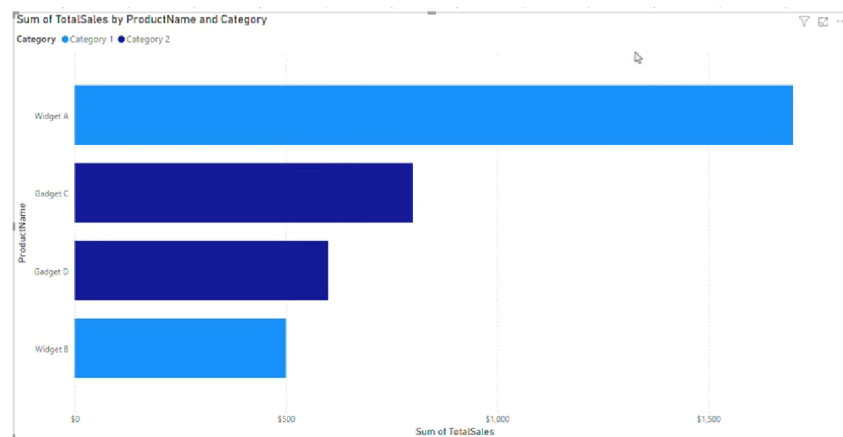
Kolom Month Name kemudian diatur untuk diurutkan berdasarkan kolom Month Number agar visualisasi berbasis waktu tampil dalam urutan yang benar. Tabel kalender ini juga ditandai sebagai Date Table (Mark as Date Table) dan dihubungkan ke kolom Date pada T Sales, memungkinkan penggunaan fungsi time intelligence DAX secara efektif.

E. Data Visualization

Intro to Data Visualization

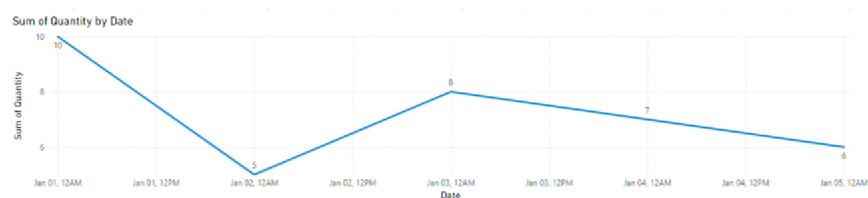
Power BI menyediakan berbagai jenis visual yang dapat dipilih dari Visualizations Pane. Pengguna dapat memilih jenis visual terlebih dahulu lalu mengisi field yang sesuai, atau cukup mencentang field yang diinginkan dan Power BI akan mencoba membuat visual yang paling relevan secara otomatis. Setiap visual dilengkapi dengan opsi Format Visual yang komprehensif, memungkinkan kustomisasi mendalam terhadap tampilan, warna, font, judul, garis kisi, label data, legenda, dan lain-lain.

Bar Chart Visualization



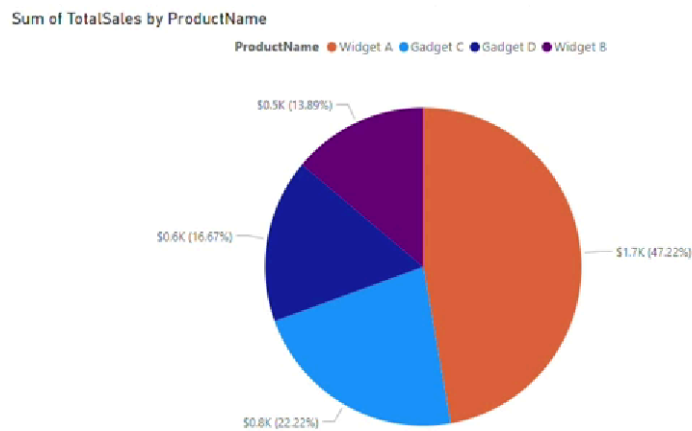
Bar chart dibuat dengan memilih ikon bar chart pada Visualizations Pane. Untuk visualisasi penjualan per produk, field Product Name ditempatkan pada Y Axis dan Total Sales pada X Axis; penambahan field Category pada Legend memecah bar berdasarkan kategori. Opsi formatting yang tersedia meliputi pengaktifan/penonaktifan sumbu X dan Y, penambahan data label langsung pada bar, kustomisasi legenda, serta pengaturan judul visual.

Line Graph



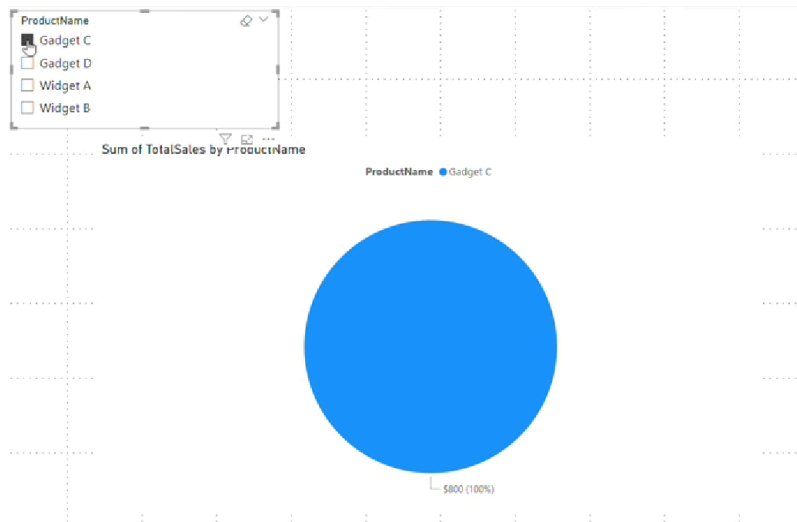
Line graph sangat cocok untuk memvisualisasikan tren data sepanjang waktu. Pada tutorial ini, line graph dibuat untuk menampilkan kuantitas penjualan berdasarkan tanggal. Field tanggal ditempatkan pada sumbu X dan kuantitas pada sumbu Y. Data label diaktifkan untuk menampilkan nilai pada setiap titik data.

Pie Chart



Pie chart ideal digunakan ketika jumlah segmen data tidak terlalu banyak. Dalam tutorial ini, pie chart dibuat untuk menampilkan proporsi total penjualan per produk. Field Product Name ditempatkan pada Legend dan Total Sales pada Values. Opsi formatting memungkinkan kustomisasi warna setiap irisan, posisi legenda (dipindahkan ke atas), serta Label Contents yang dapat diatur untuk menampilkan nama, nilai, atau persentase.

Slicers & Timeline Filters

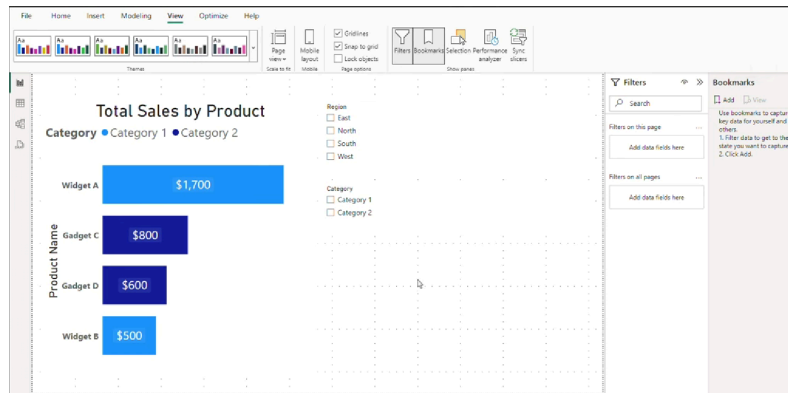


Slicer adalah visual interaktif yang memungkinkan pengguna memfilter seluruh halaman laporan secara dinamis. Slicer berbasis teks (misalnya Product Name atau Category) ditampilkan sebagai daftar vertikal atau tiles, dengan opsi Multi-Select dan Search. Slicer berbasis angka (misalnya Quantity) ditampilkan sebagai filter numerik dengan operator lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sebagainya.



Untuk filter berbasis waktu yang lebih canggih, Power BI menyediakan visual Timeline Slicer yang dapat diunduh dari AppSource (Insert > Get More Visuals). Visual ini memungkinkan pengguna untuk memfilter data berdasarkan rentang tanggal secara intuitif dengan menggeser timeline.

Bookmarks



Bookmark memungkinkan pengguna menyimpan kondisi tampilan laporan tertentu dan kemudian memanggilnya kembali kapan saja. Fitur ini diakses melalui View > Bookmarks. Dalam tutorial ini, bookmark dibuat untuk setiap kombinasi Region dan Category (misalnya East-Category1, East-Category2, North-Category1, dan seterusnya). Setiap bookmark dapat ditetapkan ke sebuah tombol melalui pengaturan Action pada tombol tersebut, sehingga pengguna dapat berpindah antar tampilan data yang berbeda hanya dengan satu klik, menciptakan laporan yang interaktif dan ramah pengguna.

F. DAX Functions

Introduction to DAX

Data Analysis Expressions (DAX) adalah bahasa formula yang kuat dan digunakan secara luas dalam Power BI untuk pemodelan data dan kalkulasi kustom. DAX sangat mirip dengan fungsi-fungsi Excel namun dirancang khusus untuk bekerja dengan model data relasional dan konteks filter. DAX memungkinkan pembuatan tiga jenis objek: Measures (kalkulasi nilai tunggal yang menghindari konteks baris), Calculated Columns (kolom baru yang ditambahkan ke tabel yang ada), dan Calculated Tables (tabel baru yang dibuat dari ekspresi DAX).

SUM Function

1 MM_Total_Quantity = SUM(TSales[Quantity])

Fungsi SUM menghitung jumlah total dari semua nilai dalam sebuah kolom. Fungsi ini adalah salah satu fungsi agregasi paling dasar dan sering digunakan sebagai fondasi dalam measure yang lebih kompleks.

Measure yang dibuat dengan SUM akan mengagregasi nilai secara otomatis sesuai dengan konteks filter yang aktif pada visual, menjadikannya lebih fleksibel dibandingkan hanya menggunakan field langsung dari tabel.

SUMX Function

```
1 MM_total_sales_amount = SUMX(TSales, TSales[Quantity]*TSales[TotalSales])
```

Fungsi SUMX bekerja secara row-by-row, ia mengevaluasi sebuah ekspresi untuk setiap baris dalam tabel yang diberikan, kemudian menjumlahkan semua hasilnya. Ini berguna ketika diperlukan kalkulasi per baris sebelum penjumlahan dilakukan.

Average Function

```
1 MM_AVG_Quantity = AVERAGE(TSales[Quantity])
```

Fungsi AVERAGE menghitung nilai rata-rata dari semua nilai dalam sebuah kolom. Dalam tutorial ini, fungsi ini digunakan untuk menghitung rata-rata kuantitas produk yang terjual.

Hasil measure ini kemudian ditampilkan dalam sebuah Card Visual untuk memberikan gambaran cepat tentang rata-rata penjualan.

Calculate Function

```
1 MM_TotalSales_Product101 = CALCULATE(  
2     SUM(TSales[TotalSales]),  
3     TProducts[ProductID] = 101)
```

CALCULATE adalah salah satu fungsi DAX paling powerful karena memungkinkan modifikasi konteks filter dari sebuah kalkulasi. Fungsi ini menerima sebuah ekspresi dan satu atau lebih kondisi filter yang akan diterapkan saat mengevaluasi ekspresi tersebut.

Filter Function

```
1 T_SalesAbove700 = FILTER(TSales,TSales[TotalSales] > 700)
```

Fungsi FILTER mengembalikan sebuah tabel yang merupakan subset dari tabel lain berdasarkan kondisi filter yang diberikan. Fungsi ini sering digunakan untuk membuat tabel kalkulasi baru atau sebagai argumen di dalam fungsi lain.

Dalam tutorial ini, FILTER digunakan sebagai ekspresi New Table untuk membuat tabel baru yang hanya berisi transaksi penjualan dengan nilai Total Sales di atas Rp 700. Tabel hasil filter ini kemudian dapat digunakan dalam visual seperti tabel biasa.

Related Function

```
1 Related Product Name = RELATED(TProducts[ProductName])  
1 Related Category Name = RELATED(TProducts[Category])  
1 Price of Product = RELATED(TProducts[Price])
```

Fungsi RELATED digunakan dalam Calculated Column untuk mengambil nilai dari kolom di tabel lain yang memiliki relasi dengan tabel saat ini. Fungsi ini mengikuti relasi many-to-one yang ada dalam model data.

Dengan RELATED, informasi nama produk, kategori, dan harga dari tabel T_Products dapat ditarik langsung ke dalam tabel T_Sales sebagai kolom kalkulasi, memudahkan analisis tanpa perlu join manual.

IF Function

```
1 High Sales Flag = IF(TSales[TotalSales] > 700, "High", "Low")
```

Fungsi IF dalam DAX bekerja persis seperti IF di Excel: mengevaluasi kondisi logis (boolean), lalu mengembalikan satu nilai jika kondisi benar (TRUE) dan nilai lain jika kondisi salah (FALSE).

Dalam tutorial ini, IF digunakan sebagai Calculated Column untuk menandai setiap transaksi penjualan sebagai 'High' jika nilainya lebih besar dari 700, atau 'Low' jika sebaliknya. Kolom flag ini kemudian dapat digunakan untuk segmentasi data dalam visualisasi.

Date Add Function

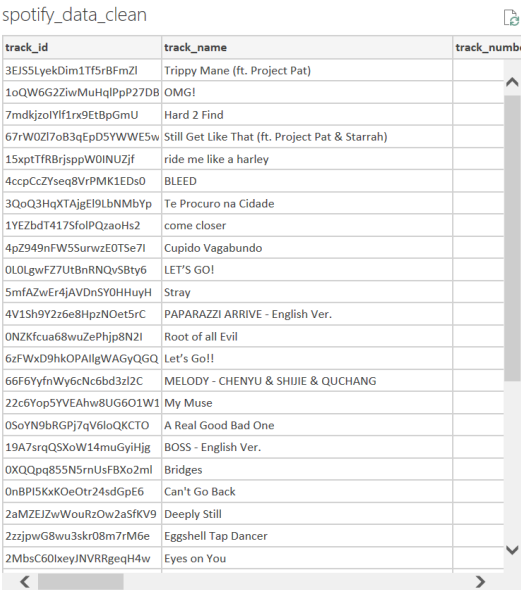
```
1 MM_Sales last month = CALCULATE(SUM(TSales[TotalSales]), DATEADD(TSales[Date], -1, MONTH))
```

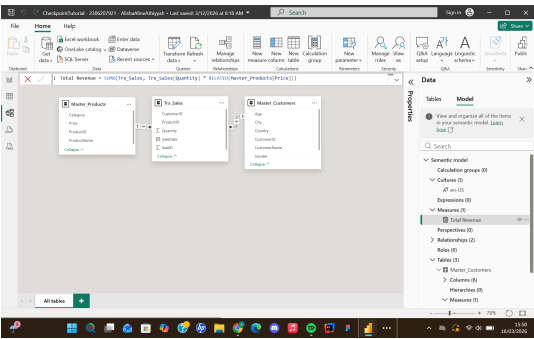
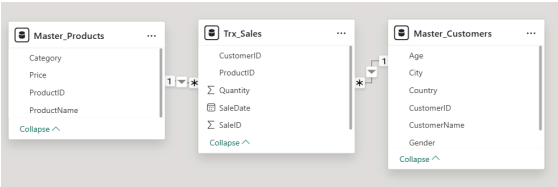
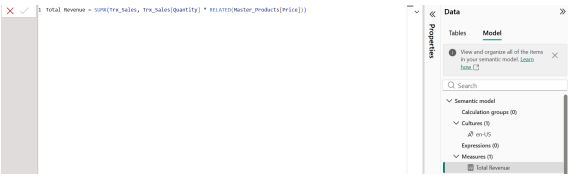
Fungsi DATEADD adalah bagian dari kategori fungsi Time Intelligence DAX. Fungsi ini mengembalikan tabel tanggal yang digeser sebanyak interval tertentu ke masa lalu atau masa depan. DATEADD sering dikombinasikan dengan CALCULATE untuk membandingkan nilai antar periode waktu.

Dalam contoh ini, measure menghitung total penjualan untuk bulan sebelumnya dengan menggeser konteks tanggal mundur satu bulan. Karena data tutorial hanya mencakup bulan Januari 2024, measure ini menghasilkan nilai kosong (blank) karena tidak ada data untuk bulan Desember 2023.

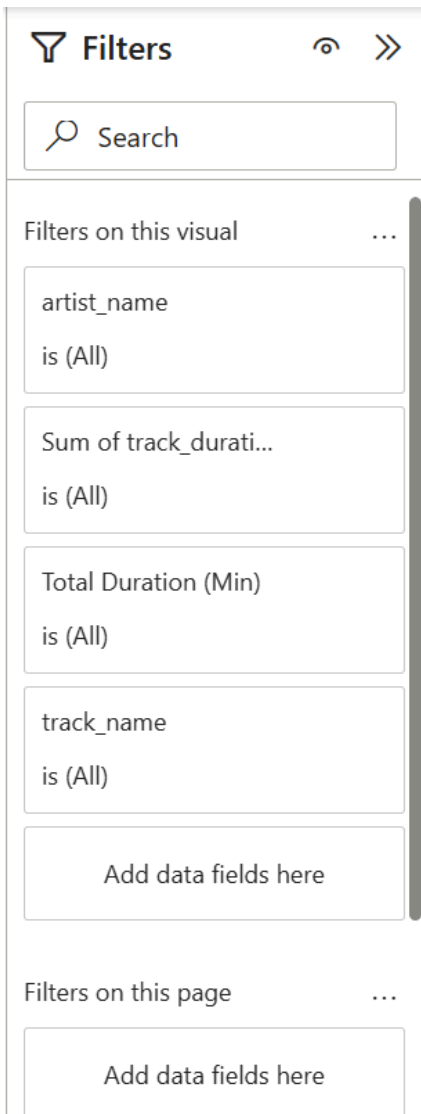
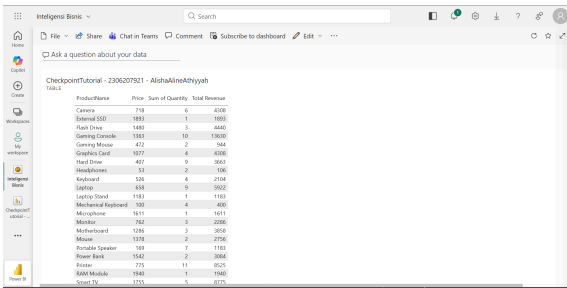
2. Isilah deskripsi dari tabel dan masukkan screenshot gambar komponen-komponen dari tabel di bawah ini.

A. Komponen Power BI

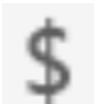
Komponen	Deskripsi	Gambar Komponen
Data	Data mentah yang diimpor ke Power BI dari berbagai sumber (Excel, SQL, Web, dll).	

Data Model	Struktur yang mengorganisir tabel-tabel data beserta hubungan antar tabelnya. Data Model menentukan bagaimana tabel saling terhubung sehingga data dapat dianalisis secara terintegrasi	
Relationships	Koneksi atau relasi yang menghubungkan dua tabel berdasarkan kolom yang memiliki nilai yang sama (key). Relasi memungkinkan data dari tabel berbeda dapat dikombinasikan dalam satu visualisasi	
Measures	Kalkulasi yang dibuat menggunakan rumus DAX dan dihitung secara otomatis berdasarkan konteks filter yang sedang aktif di visualisasi.	
DAX	Singkatan dari Data Analysis Expressions, yaitu bahasa formula yang digunakan di Power BI untuk membuat kalkulasi, measures, dan kolom baru yang lebih kompleks dari sekadar	<pre>Total Revenue = SUMX(Trx_Sales, Trx_Sales[Quantity] * RELATED(Master_Products[Price]))</pre>

	agregasi biasa																																																																																																																																																																																
Calculated Columns	Kolom baru yang ditambahkan ke dalam tabel menggunakan rumus DAX. Nilainya dihitung satu kali saat data di-load dan disimpan permanen di dalam model data	Popularity Label = IF([spotify_data_clean][track_popularity] >= 70, "Popular", "Not Popular") <table><tr><th>album_name</th><th>album_release_date</th><th>album_total_tracks</th><th>album_type</th><th>track_duration_min</th><th>Popularity Label</th><th>Popularity Rank</th></tr><tr><td></td><td>Sunday, 06 April 2025</td><td>1</td><td>single</td><td>2.5</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Saturday, 05 April 2025</td><td>1</td><td>single</td><td>2.5</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Tuesday, 01 April 2025</td><td>1</td><td>single</td><td>2.71</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Monday, 10 February 2025</td><td>1</td><td>single</td><td>2.12</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td>ersion)</td><td>Wednesday, 05 June 2024</td><td>1</td><td>single</td><td>3.2</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Friday, 23 February 2024</td><td>1</td><td>single</td><td>2.67</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Friday, 16 February 2024</td><td>1</td><td>single</td><td>1.88</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td>WarH11 (ark Version)</td><td>Monday, 25 December 2023</td><td>1</td><td>single</td><td>3.71</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Tuesday, 12 December 2023</td><td>1</td><td>single</td><td>4.79</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td>v</td><td>Tuesday, 24 October 2023</td><td>1</td><td>single</td><td>2.17</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Tuesday, 19 September 2023</td><td>1</td><td>single</td><td>2.43</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Friday, 26 May 2023</td><td>1</td><td>single</td><td>3.33</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Monday, 22 May 2023</td><td>1</td><td>single</td><td>3.76</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td>[Remix]</td><td>Tuesday, 18 April 2023</td><td>1</td><td>single</td><td>2.4</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td>More Alcohol for the Past Five Days</td><td>Thursday, 23 March 2023</td><td>1</td><td>single</td><td>3.07</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Saturday, 26 November 2022</td><td>1</td><td>single</td><td>2.74</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td>ng it takes (speedup)</td><td>Friday, 11 November 2022</td><td>1</td><td>single</td><td>3.08</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td>le moonlight</td><td>Tuesday, 18 October 2022</td><td>1</td><td>single</td><td>3.37</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td>ya (Orchestra)</td><td>Thursday, 29 September 2022</td><td>1</td><td>single</td><td>2.6</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Friday, 12 August 2022</td><td>1</td><td>single</td><td>2.27</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td>We Die!</td><td>Wednesday, 15 June 2022</td><td>1</td><td>single</td><td>1.9</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Thursday, 02 June 2022</td><td>1</td><td>single</td><td>2.96</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Friday, 13 May 2022</td><td>1</td><td>single</td><td>2.47</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>Friday, 06 May 2022</td><td>1</td><td>single</td><td>2.96</td><td>Not Popular</td><td>90</td></tr></table>	album_name	album_release_date	album_total_tracks	album_type	track_duration_min	Popularity Label	Popularity Rank		Sunday, 06 April 2025	1	single	2.5	Not Popular	90		Saturday, 05 April 2025	1	single	2.5	Not Popular	90		Tuesday, 01 April 2025	1	single	2.71	Not Popular	90		Monday, 10 February 2025	1	single	2.12	Not Popular	90	ersion)	Wednesday, 05 June 2024	1	single	3.2	Not Popular	90		Friday, 23 February 2024	1	single	2.67	Not Popular	90		Friday, 16 February 2024	1	single	1.88	Not Popular	90	WarH11 (ark Version)	Monday, 25 December 2023	1	single	3.71	Not Popular	90		Tuesday, 12 December 2023	1	single	4.79	Not Popular	90	v	Tuesday, 24 October 2023	1	single	2.17	Not Popular	90		Tuesday, 19 September 2023	1	single	2.43	Not Popular	90		Friday, 26 May 2023	1	single	3.33	Not Popular	90		Monday, 22 May 2023	1	single	3.76	Not Popular	90	[Remix]	Tuesday, 18 April 2023	1	single	2.4	Not Popular	90	More Alcohol for the Past Five Days	Thursday, 23 March 2023	1	single	3.07	Not Popular	90		Saturday, 26 November 2022	1	single	2.74	Not Popular	90	ng it takes (speedup)	Friday, 11 November 2022	1	single	3.08	Not Popular	90	le moonlight	Tuesday, 18 October 2022	1	single	3.37	Not Popular	90	ya (Orchestra)	Thursday, 29 September 2022	1	single	2.6	Not Popular	90		Friday, 12 August 2022	1	single	2.27	Not Popular	90	We Die!	Wednesday, 15 June 2022	1	single	1.9	Not Popular	90		Thursday, 02 June 2022	1	single	2.96	Not Popular	90		Friday, 13 May 2022	1	single	2.47	Not Popular	90		Friday, 06 May 2022	1	single	2.96	Not Popular	90
album_name	album_release_date	album_total_tracks	album_type	track_duration_min	Popularity Label	Popularity Rank																																																																																																																																																																											
	Sunday, 06 April 2025	1	single	2.5	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Saturday, 05 April 2025	1	single	2.5	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Tuesday, 01 April 2025	1	single	2.71	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Monday, 10 February 2025	1	single	2.12	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
ersion)	Wednesday, 05 June 2024	1	single	3.2	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Friday, 23 February 2024	1	single	2.67	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Friday, 16 February 2024	1	single	1.88	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
WarH11 (ark Version)	Monday, 25 December 2023	1	single	3.71	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Tuesday, 12 December 2023	1	single	4.79	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
v	Tuesday, 24 October 2023	1	single	2.17	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Tuesday, 19 September 2023	1	single	2.43	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Friday, 26 May 2023	1	single	3.33	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Monday, 22 May 2023	1	single	3.76	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
[Remix]	Tuesday, 18 April 2023	1	single	2.4	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
More Alcohol for the Past Five Days	Thursday, 23 March 2023	1	single	3.07	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Saturday, 26 November 2022	1	single	2.74	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
ng it takes (speedup)	Friday, 11 November 2022	1	single	3.08	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
le moonlight	Tuesday, 18 October 2022	1	single	3.37	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
ya (Orchestra)	Thursday, 29 September 2022	1	single	2.6	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Friday, 12 August 2022	1	single	2.27	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
We Die!	Wednesday, 15 June 2022	1	single	1.9	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Thursday, 02 June 2022	1	single	2.96	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Friday, 13 May 2022	1	single	2.47	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
	Friday, 06 May 2022	1	single	2.96	Not Popular	90																																																																																																																																																																											
Hierarchies	Susunan bertingkat dari beberapa kolom yang membentuk struktur dari level teratas ke terbawah untuk mempermudah drill-down di visualisasi	☒  album_release_date ☒  Date Hierarchy ☐ Year ☐ Quarter ☐ Month ☐ Day																																																																																																																																																																															

Filters	Fitur yang digunakan untuk membatasi data yang ditampilkan dalam visualisasi berdasarkan kondisi tertentu, bisa diterapkan pada level visual, halaman, maupun seluruh laporan																																																																																									
Dashboard	Tampilan satu halaman yang berisi kumpulan visualisasi (tiles) penting dari berbagai report, dirancang untuk memberikan ringkasan informasi secara cepat dan menyeluruh kepada pengguna	 <table><tr><th>Product/Service</th><th>Price</th><th>Sum of Quantity</th><th>Total Revenue</th></tr><tr><td>Camera</td><td>718</td><td>6</td><td>4308</td></tr><tr><td>External SSD</td><td>1883</td><td>1</td><td>1883</td></tr><tr><td>Flash Drive</td><td>1480</td><td>3</td><td>4440</td></tr><tr><td>Gaming Console</td><td>1383</td><td>10</td><td>13830</td></tr><tr><td>Gaming Mouse</td><td>472</td><td>2</td><td>944</td></tr><tr><td>Graphics Card</td><td>1077</td><td>4</td><td>4308</td></tr><tr><td>Hard Drive</td><td>437</td><td>9</td><td>3933</td></tr><tr><td>Headphones</td><td>31</td><td>2</td><td>196</td></tr><tr><td>Keyboard</td><td>526</td><td>4</td><td>2104</td></tr><tr><td>Laptop</td><td>638</td><td>9</td><td>5922</td></tr><tr><td>Laptop Stand</td><td>1183</td><td>1</td><td>1183</td></tr><tr><td>Mechanical Keyboard</td><td>1202</td><td>4</td><td>4808</td></tr><tr><td>Microphone</td><td>1611</td><td>1</td><td>1611</td></tr><tr><td>Monitor</td><td>762</td><td>3</td><td>2286</td></tr><tr><td>Motherboard</td><td>1286</td><td>3</td><td>3858</td></tr><tr><td>Mouse</td><td>1118</td><td>2</td><td>2236</td></tr><tr><td>Portable Speaker</td><td>169</td><td>7</td><td>1183</td></tr><tr><td>Power Bank</td><td>1442</td><td>2</td><td>2884</td></tr><tr><td>Printer</td><td>725</td><td>11</td><td>8175</td></tr><tr><td>Smart Watch</td><td>1648</td><td>1</td><td>1648</td></tr><tr><td>Smart TV</td><td>1733</td><td>5</td><td>8715</td></tr></table>	Product/Service	Price	Sum of Quantity	Total Revenue	Camera	718	6	4308	External SSD	1883	1	1883	Flash Drive	1480	3	4440	Gaming Console	1383	10	13830	Gaming Mouse	472	2	944	Graphics Card	1077	4	4308	Hard Drive	437	9	3933	Headphones	31	2	196	Keyboard	526	4	2104	Laptop	638	9	5922	Laptop Stand	1183	1	1183	Mechanical Keyboard	1202	4	4808	Microphone	1611	1	1611	Monitor	762	3	2286	Motherboard	1286	3	3858	Mouse	1118	2	2236	Portable Speaker	169	7	1183	Power Bank	1442	2	2884	Printer	725	11	8175	Smart Watch	1648	1	1648	Smart TV	1733	5	8715
Product/Service	Price	Sum of Quantity	Total Revenue																																																																																							
Camera	718	6	4308																																																																																							
External SSD	1883	1	1883																																																																																							
Flash Drive	1480	3	4440																																																																																							
Gaming Console	1383	10	13830																																																																																							
Gaming Mouse	472	2	944																																																																																							
Graphics Card	1077	4	4308																																																																																							
Hard Drive	437	9	3933																																																																																							
Headphones	31	2	196																																																																																							
Keyboard	526	4	2104																																																																																							
Laptop	638	9	5922																																																																																							
Laptop Stand	1183	1	1183																																																																																							
Mechanical Keyboard	1202	4	4808																																																																																							
Microphone	1611	1	1611																																																																																							
Monitor	762	3	2286																																																																																							
Motherboard	1286	3	3858																																																																																							
Mouse	1118	2	2236																																																																																							
Portable Speaker	169	7	1183																																																																																							
Power Bank	1442	2	2884																																																																																							
Printer	725	11	8175																																																																																							
Smart Watch	1648	1	1648																																																																																							
Smart TV	1733	5	8715																																																																																							

B. Tipe Data

Komponen	Deskripsi
	Decimal Number: tipe data angka desimal yang dapat menyimpan nilai pecahan, digunakan untuk data seperti harga, persentase, atau durasi
	Fixed Decimal Number (Currency): tipe data angka desimal dengan presisi tetap 4 angka di belakang koma, khusus digunakan untuk nilai mata uang agar tidak terjadi pembulatan
	Whole Number: tipe data bilangan bulat tanpa desimal, digunakan untuk data seperti jumlah item, peringkat, atau umur
	Date/Time: tipe data tanggal dan waktu, digunakan untuk kolom yang menyimpan informasi waktu seperti tanggal rilis, tanggal transaksi, dan sebagainya
	Text: tipe data teks atau string, digunakan untuk kolom yang berisi nama, kategori, ID, atau keterangan dalam bentuk karakter
	True/False (Boolean): tipe data logika yang hanya memiliki dua nilai yaitu TRUE atau FALSE

3. Jelaskan definisi Data Analysis Expressions (DAX) berikut pada PowerBI dan berikan contoh beserta screenshot hasil dari DAX dalam bentuk tabel di Power BI (bukan visualisasi) menggunakan dataset

spotify_data_clean.xlsx dan/atau track_data_final.xlsx yang telah diberikan!

- **IF()**

- Fungsi yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi. Jika kondisi tersebut bernilai TRUE maka fungsi akan mengembalikan nilai pertama, sedangkan jika bernilai FALSE maka fungsi akan mengembalikan nilai kedua. Fungsi ini umum dipakai untuk membuat percabangan keputusan dalam perhitungan DAX.

- Contoh:

Formula: 1 track_duration_min = [track_duration_ms] / 60000

Track Name	Artist	Popularity	Kategori Popularitas
Bad Blood	Taylor Swift	65	Cukup Populer
Cornelia Street - Live From Paris	Taylor Swift	57	Cukup Populer
Only The Young - Featured in Miss Americana	Taylor Swift	57	Cukup Populer
Welcome To New York	Taylor Swift	52	Cukup Populer
Mine	Taylor Swift	56	Cukup Populer
willow	Taylor Swift	66	Cukup Populer
State Of Grace	Taylor Swift	49	Cukup Populer
willow	Taylor Swift	67	Cukup Populer
Lavender Haze	Taylor Swift	59	Cukup Populer
the 1	Taylor Swift	66	Cukup Populer
Carolina - From The Motion Picture "Where The Crawdads Sing"	Taylor Swift	60	Cukup Populer
Begin Again (Taylor's Version)	Taylor Swift	68	Cukup Populer
The Last Time	Taylor Swift	48	Cukup Populer
mirrorball	Taylor Swift	64	Cukup Populer
It's Nice To Have A Friend	Taylor Swift	62	Cukup Populer
The Best Day (Taylor's Version)	Taylor Swift	58	Cukup Populer
Come In With The Rain (Taylor's Version)	Taylor Swift	56	Cukup Populer
tolerate it	Taylor Swift	69	Cukup Populer
gold rush	Taylor Swift	64	Cukup Populer
thank you alMee	Taylor Swift	65	Cukup Populer
Maroon	Taylor Swift	60	Cukup Populer
long story short	Taylor Swift	58	Cukup Populer
no body, no crime (feat. HAIM)	Taylor Swift	63	Cukup Populer
Clean	Taylor Swift	57	Cukup Populer
We Are Never Ever Getting Back Together	Taylor Swift	69	Cukup Populer

- Formula ini mengkategorikan setiap lagu berdasarkan nilai `track\_popularity`. Jika ≥ 70 maka "Populer", jika 40–69 maka "Cukup Populer", dan jika < 40 maka "Kurang Populer". IF bertingkat (nested) digunakan untuk menangani tiga kondisi sekaligus.

- **FILTER()**

- Fungsi yang digunakan untuk menghasilkan tabel baru dari suatu tabel sumber dengan menerapkan kondisi tertentu. Hasil dari FILTER() bukan berupa nilai angka, melainkan kumpulan baris yang telah diseleksi sesuai kriteria yang ditentukan.

- Contoh:

✕	✓	1 track_duration_min = [track_duration_ms] / 60000	✓	Data	»
Track Name	Artist	Popularity	Album Type	Release Year	
Señorita	Shawn Mendes	80	album	2019	
Youngblood	5 Seconds of Summer	80	album	2018	
Grenade	Bruno Mars	80	album	2010	
Heart Attack	Demi Lovato	80	album	2013	
Genie In a Bottle	Christina Aguilera	80	album	1999	
Down	Jay Sean	80	album	2009	
Wannabe	Spice Girls	80	album	1996	
Natural	Imagine Dragons	80	album	2018	
Into It	Chase Atlantic	80	album	2017	
PILLOWTALK	ZAYN	80	album	2016	
Meet Me Halfway	Black Eyed Peas	80	album	2009	
Make No Sense	YoungBoy Never Broke Again	80	album	2019	
Hall of Fame (feat. will.i.am)	The Script	80	album	2012	
You Get Me So High	The Neighbourhood	80	album	2018	
Only Love Can Hurt Like This	Paloma Faith	80	album	2014	
Him & I (with Halsey)	G-Eazy	80	album	2017	
Versace on the Floor	Bruno Mars	80	album	2016	
Like a Tattoo	Sade	80	album	1992	
I Took A Pill In Ibiza - Seeb Remix	Mike Posner	80	album	2016	
Bad At Love	Halsey	80	album	2017	
Better Now	Post Malone	80	album	2018	
Club Can't Handle Me (feat. David Guetta)	Flo Rida	80	album	2010	
Bad Liar	Imagine Dragons	80	album	2018	
All the Things She Said	t.A.T.u.	80	album	2002	
Infinami	Steve Lacy	80	album	2020	

- Formula ini menyaring lagu-lagu yang memiliki `track\_popularity` ≥ 80 DAN bertipe album (bukan single/compilation). Operator `&&` berarti kedua kondisi harus terpenuhi sekaligus. Hasilnya adalah daftar lagu-lagu album yang sangat populer.
- DATEADD()
 - Fungsi dalam kategori *time intelligence* yang digunakan untuk menggeser kumpulan tanggal dalam suatu tabel ke periode waktu tertentu, baik ke masa lalu maupun ke masa depan. Fungsi ini sering digunakan dalam analisis perbandingan waktu, misalnya untuk membandingkan performa penjualan antar bulan atau antar tahun.
 - Contoh:

release_year	Avg Popularity Tahun Ini	Avg Popularity Tahun Sebelumnya
2025	51,8919270833333	53,7613981762918
2024	53,7613981762918	52,1920152091255
2023	52,1920152091255	50,3410526315789
2022	50,3410526315789	52,4174107142857
2021	52,4174107142857	50,665991902834
2020	50,665991902834	53,574
2019	53,574	53,4250936329588
2018	53,4250936329588	50,7991543340381
2017	50,7991543340381	50,7216494845361
2016	50,7216494845361	53,2172839506173
2015	53,2172839506173	52,6968838526912
2014	52,6968838526912	49,9588607594937
2013	49,9588607594937	51,4910714285714
2012	51,4910714285714	50,0405904059041
2011	50,0405904059041	51,8645418326693
2010	51,8645418326693	49,4177215189873
2009	49,4177215189873	51,3106796116505
2008	51,3106796116505	51,5909090909091
2007	51,5909090909091	55,1134020618557
2006	55,1134020618557	55,1978021978022
2005	55,1978021978022	51,9473684210526
2004	51,9473684210526	54,7864077669903
2003	54,7864077669903	54,4634146341463
2002	54,4634146341463	50,8051948051948
2001	50,8051948051948	61,5423728813559

- DATEADD menggeser konteks waktu mundur 1 tahun ('-1, YEAR'), sehingga kita bisa membandingkan rata-rata popularitas lagu di suatu tahun dengan tahun sebelumnya. Ini berguna untuk analisis tren year-over-year.

- RANKX()

- Fungsi yang digunakan untuk menentukan peringkat suatu nilai dibandingkan dengan sekumpulan nilai lain dalam tabel yang ditentukan. RANKX() menghitung ekspresi untuk setiap baris terlebih dahulu, kemudian menentukan posisi relatif nilai tersebut dalam urutan tertentu, baik dari yang terbesar ke terkecil maupun sebaliknya.
- Contoh:

artist_name	Sum of Avg Popularity	Sum of Rank Popularity	Sum of Total Followers
	55.50	254	
-	45.00	363	714
\$uicideboy\$	31.50	459	8957416
(((((	23.00	499	49519
*NSYNC	79.00	30	3088613
¥\$	10.50	529	1042697
009 Sound System	34.50	440	37357
03 Greedo	68.00	116	548736
2 Chainz	63.50	164	8305217
2 VIVE	23.00	499	1866
21 Savage	62.29	175	23822155
24kGoldn	53.00	287	2285613
2'Live Bre	49.00	327	3893
2Pac	72.50	68	22555572
3 Doors Down	66.75	128	4909653
3OH!3	0.00	551	1067391
4 Non Blondes	0.00	551	699249
4batz	66.50	130	669148
4ourty8	46.00	354	6670
5 Seconds of Summer	59.29	213	10246609
50 Cent	65.50	142	18868122
7Horse	0.00	551	29307
932sounds	17.00	514	23317
A Boogie Wit da Hoodie	74.67	50	8987309
A Great Big World	70.00	88	649992
A Tribe Called Quest	65.00	147	2402371
AIMS	49.50	322	7071
A\$AP Ferg	66.50	130	4287336
A\$AP Rocky	73.86	56	17333176
A17N	21.00	505	893
A2O	35.00	437	13826
A\$AP Rocky	73.86	56	17333176
Total	117,371.10	778448	8416140148

- RANKX menghitung peringkat setiap artis berdasarkan dua kriteria: jumlah followers dan rata-rata popularitas lagu. Parameter 'DESC' berarti nilai tertinggi mendapat rank 1, dan 'DENSE' berarti tidak ada loncatan angka rank jika ada nilai yang sama.
- SUMX()
 - Fungsi iterator yang menghitung suatu ekspresi pada setiap baris dalam tabel tertentu, lalu menjumlahkan seluruh hasil perhitungan tersebut. Berbeda dengan SUM() yang hanya menjumlahkan satu kolom yang sudah ada, SUMX() memungkinkan perhitungan yang melibatkan beberapa kolom sebelum dilakukan proses penjumlahan.

- Contoh:

album_name	artist_name	Sum of release_year	Sum of Total Durasi Album (menit)
"Awaken, My Love!"	Various Artists		0.00
"Fairy Tail" Original Soundtrack Vol.1	Childish Gambino	Rp2,016	11.77
#000000 & #FFFFFF (No DJ Version)	Yasuharu Takanashi	Rp2,017	24.53
#1s ... and then some	The Neighbourhood	Rp2,014	26.30
#3	Brooks & Dunn	Rp2,009	9.77
#3 Deluxe Version	The Script	Rp2,012	3.38
#willpower	The Script	Rp2,012	3.38
#willpower (Deluxe)	will.i.am	Rp2,013	4.72
\$ome \$exy \$ongs 4 U	will.i.am	Rp2,013	9.31
&	Drake	Rp2,025	4.02
&burn (with Vince Staples)	Jesse®	Rp2,017	2.67
(500) Days of Summer (Music from the Motion Picture)	Billie Eilish	Rp2,017	2.98
(500) Days of Summer (Music from the Motion Picture)	Black Lips	Rp2,009	32.66
(500) Days of Summer (Music from the Motion Picture)	Meaghan Smith	Rp2,009	32.66
(500) Days of Summer (Music from the Motion Picture)	Mumm-ra	Rp2,009	32.66
(500) Days of Summer (Music from the Motion Picture)	Mychael Danna	Rp2,009	32.66
(500) Days of Summer (Music from the Motion Picture)	Regina Spektor	Rp2,009	32.66
(500) Days of Summer (Music from the Motion Picture)	She & Him	Rp2,009	32.66
(500) Days of Summer (Music from the Motion Picture)	The Smiths	Rp2,009	32.66
(500) Days of Summer (Music from the Motion Picture)	The Temper Trap	Rp2,009	32.66
(500) Days of Summer (Music from the Motion Picture)	Wolfmother	Rp2,009	32.66
(i would have followed you)	Delaney Bailey	Rp2,022	4.82
(III)	Crystal Castles	Rp2,012	4.36
(It Goes Like) Nanana [Edit]	Peggy Gou	Rp2,023	3.86
(Pick Me Up) Euphoria [From "Euphoria" An HBO Original Series]	James Blake	Rp2,022	3.26
(What's The Story) Morning Glory?	Oasis	Rp1,995	12.79
(What's The Story) Morning Glory? (Deluxe Edition) [Remastered]	Oasis	Rp1,995	4.31
(What's The Story) Morning Glory? (Deluxe Remastered Edition)	Oasis	Rp1,995	4.31
...As Heard In	Ben Cocks	Rp2,010	3.78
...Baby One More Time (Digital Deluxe Version)	Britney Spears	Rp1,999	6.82
...But Seriously (Deluxe Edition)	Phil Collins	Rp1,989	5.37
...The Story (Deluxe Edition)	Phil Collins	Rp1,989	5.37
Total		Rp10,373,329	36,873.00

- SUMX di sini mengkonversi durasi dari milidetik ke menit (`/ 60000`) untuk setiap baris, lalu menjumlahkan hasilnya per artis. Ini tidak bisa dilakukan dengan SUM biasa karena SUM hanya bisa menjumlahkan kolom yang sudah ada, sedangkan SUMX bisa melakukan kalkulasi per baris terlebih dahulu sebelum dijumlahkan.

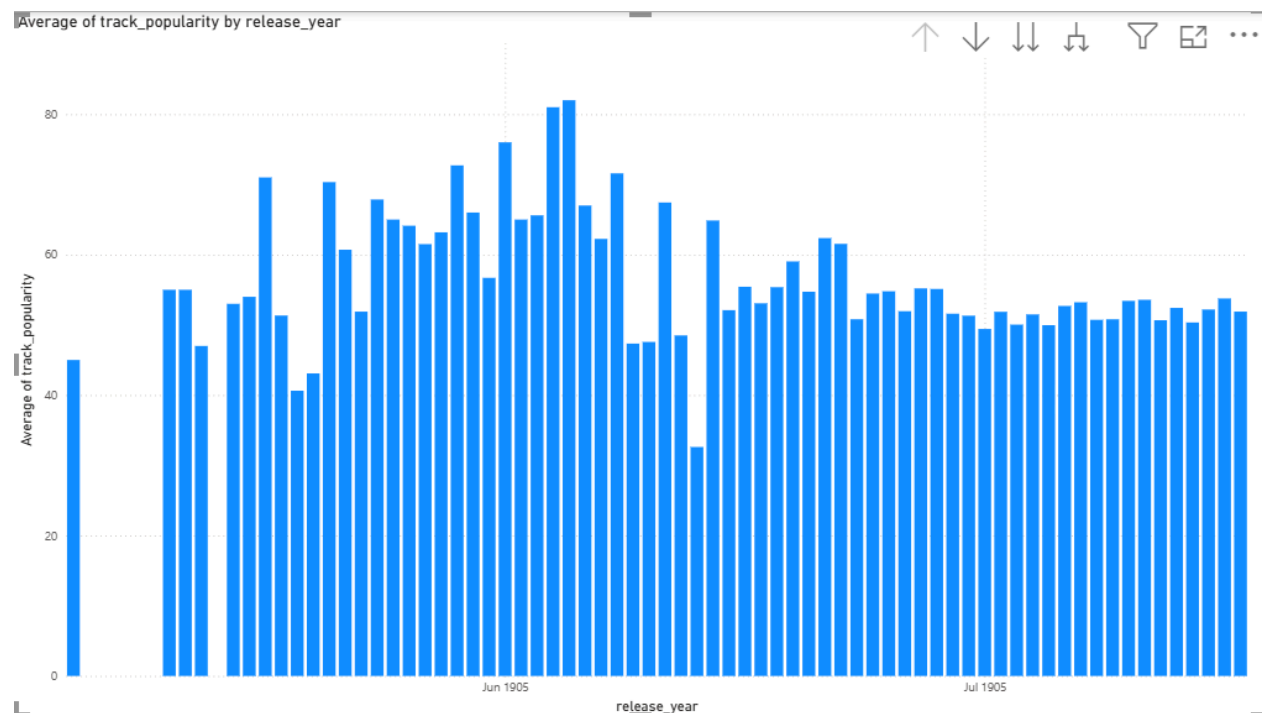
4. Jelaskan apa yang dimaksud untuk kedua istilah berikut pada Power BI dan berikan contohnya dalam bentuk screenshot untuk masing-masing istilah. Gunakan dataset spotify_data_clean.xlsx dan/atau track_data_final.xlsx untuk memudahkan penjelasan Anda!

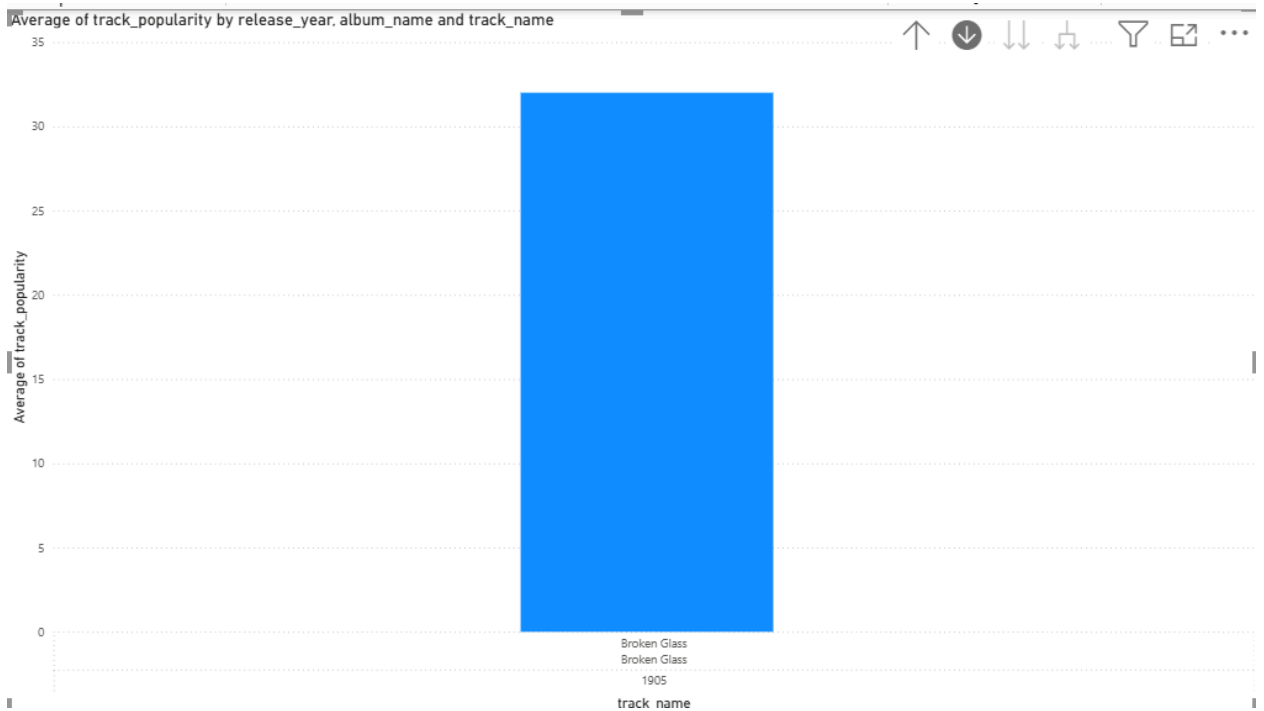
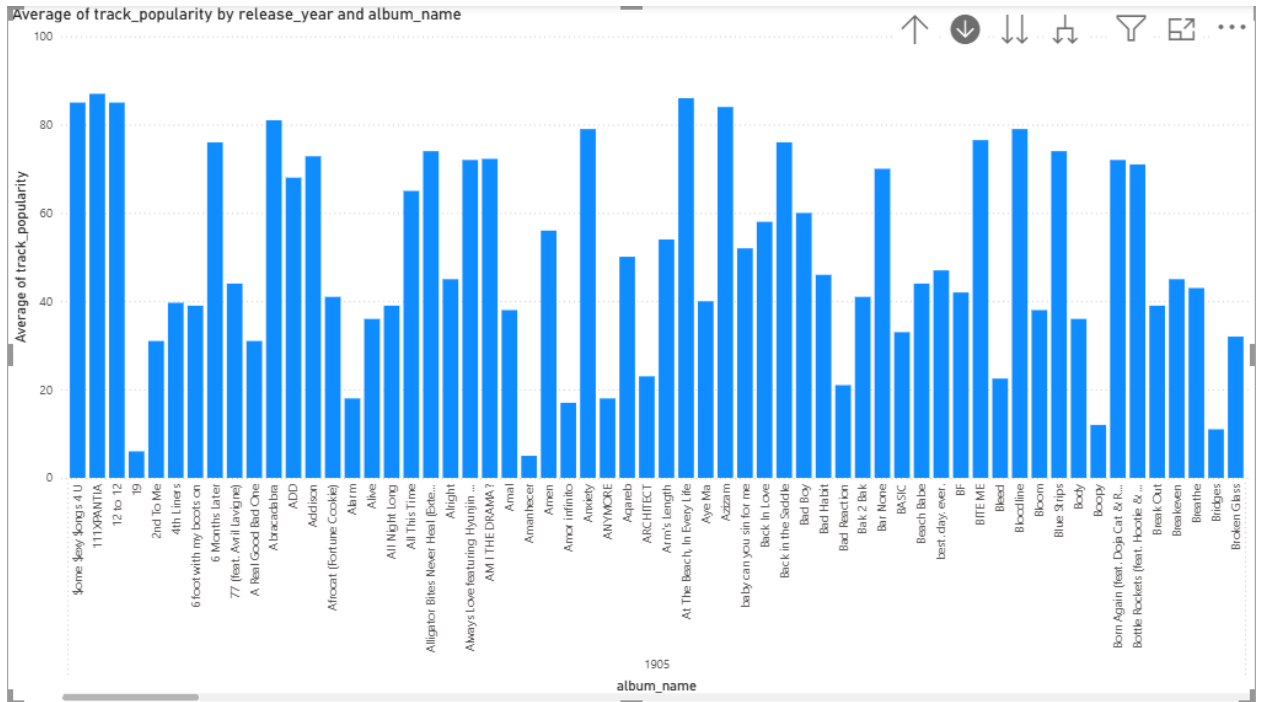
Jelaskan apa yang dimaksud untuk kedua istilah berikut pada Power BI dan berikan contohnya dalam bentuk screenshot untuk masing-masing istilah. Gunakan dataset spotify_data_clean.xlsx dan/atau track_data_final.xlsx untuk memudahkan penjelasan Anda!

a. Drill Down & Drill Up

Drill Down adalah fitur yang memungkinkan pengguna masuk ke level data yang lebih detail dalam sebuah hierarki. Misalnya dari tampilan Tahun → Bulan → Hari. Sebaliknya, Drill Up adalah kebalikannya, yaitu naik kembali ke level yang lebih tinggi.

Contoh:





Gambar 1 = Level Tertinggi (release_year):

Menampilkan rata-rata popularitas per tahun. X-axis menunjukkan tahun, namun terlihat ada anomali "Jun 1905" dan "Jul 1905", ini berasal dari data album_release_date yang bermasalah (nilai 0000 tadi yang jadi null/default 1905). Ini normal dan bisa diabaikan untuk keperluan tugas.

Gambar 2 = Level 2 (album_name):

Setelah klik salah satu bar tahun, drill down masuk ke level album. Menampilkan rata-rata popularitas per nama album di tahun tersebut.

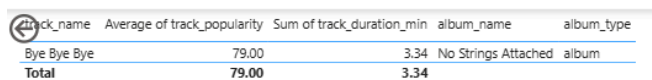
Gambar 3 = Level 3 (track_name):

Setelah klik salah satu bar album, drill down masuk ke level paling detail yaitu nama lagu.

b. Drill Through

Drill Through adalah fitur yang memungkinkan pengguna berpindah halaman (page) untuk melihat detail lebih lanjut dari suatu data yang diklik. Berbeda dengan Drill Down yang tetap di visual yang sama, Drill Through membawa pengguna ke halaman baru yang sudah disiapkan khusus berisi informasi detail.

Contoh:



track_name	Average of track_popularity	Sum of track_duration_min	album_name	album_type
Bye Bye Bye	79.00	3.34	No Strings Attached	album
Total	79.00	3.34		

Pada dataset track_data_clean, saat klik kanan pada lagu "Bye Bye Bye", halaman detail menampilkan informasi spesifik lagu tersebut yaitu popularitas 79.00, durasi 3.34 menit, dari album "No Strings Attached" dengan tipe "album".

Referensi:

<https://learn.microsoft.com/en-us/dax/>

<https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>